FASE 4 · DISEÑO DE BASE DE DATOS

Sistema de Gestión Escolar · Grupo 07 · SRS v0.3 · 6 de octubre de 2026

Entrega definitiva de documentación y modelo técnico

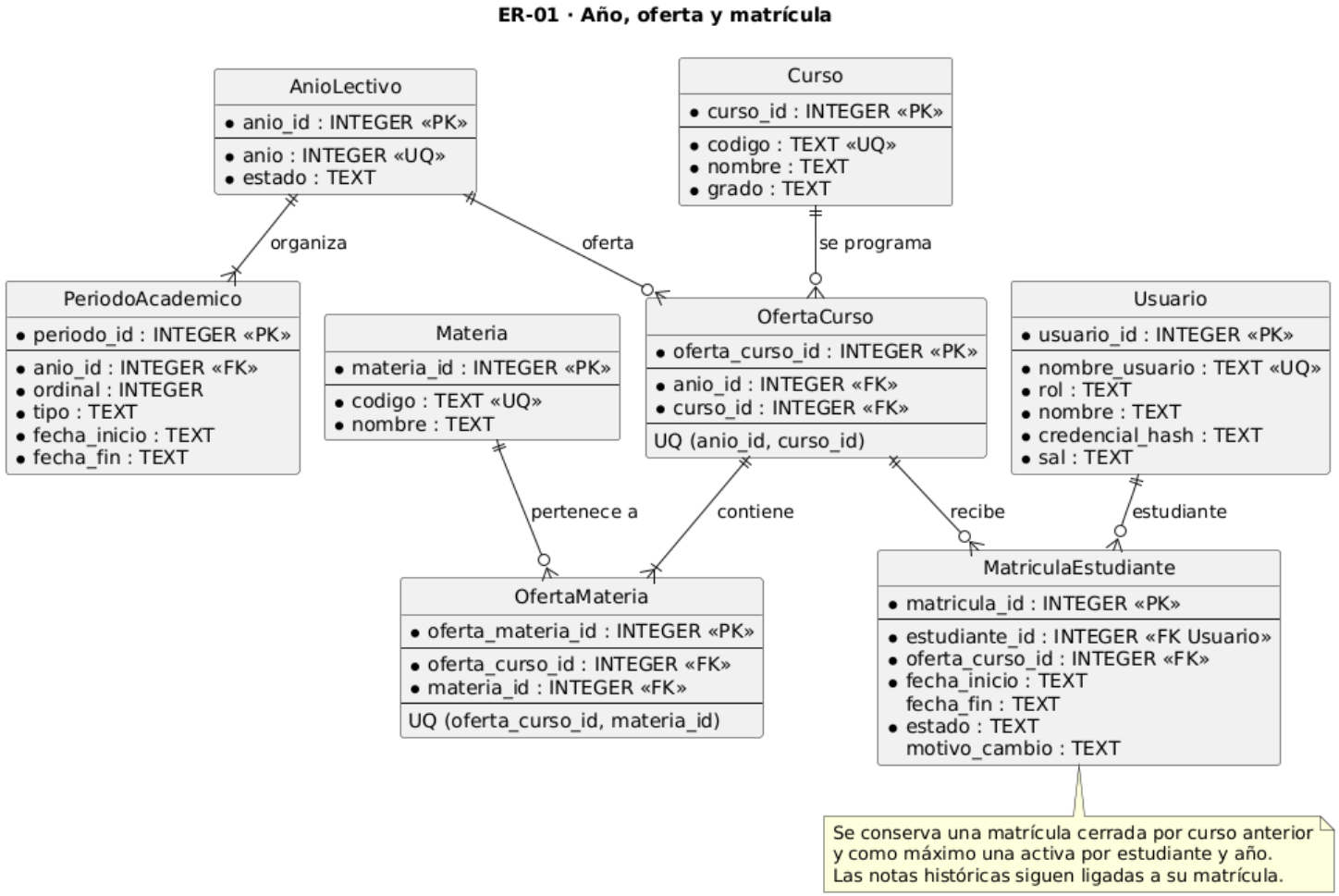
Modelo conceptual ER, modelo relacional en 3FN, esquema SQLite ejecutable, restricciones de integridad y fixture sintético. El proyecto requiere aplicación Java por consola; este paquete cubre documentación, UML y artefactos de base de datos, no afirma tener código Java funcional.

Tema	Tratamiento
Reglas académicas	Cuatro periodos ordinarios; recuperación opcional; notas de 1,0–5,0 con retroalimentación.
Cambio de curso	El modelo conserva matrícula cerrada, notas históricas y nueva matrícula activa. La SRS v0.3 requiere adenda antes de implementar el traslado; equivalencias pendientes.
Motor SQL	SQLite ≥ 3.37 es propuesta local de fase 4; confirmar o reemplazar antes de Java.
Política académica	Coordinación configura umbral, pesos y fórmula. Cifras de fixture son ficticias, no valores institucionales.

Decisiones por confirmar: selección de motor, equivalencia de notas al trasladar, valores reales del umbral y ponderaciones, y fórmula de recuperación. La fórmula de texto debe validarse con gramática matemática en la aplicación; nunca ejecutarse como SQL.

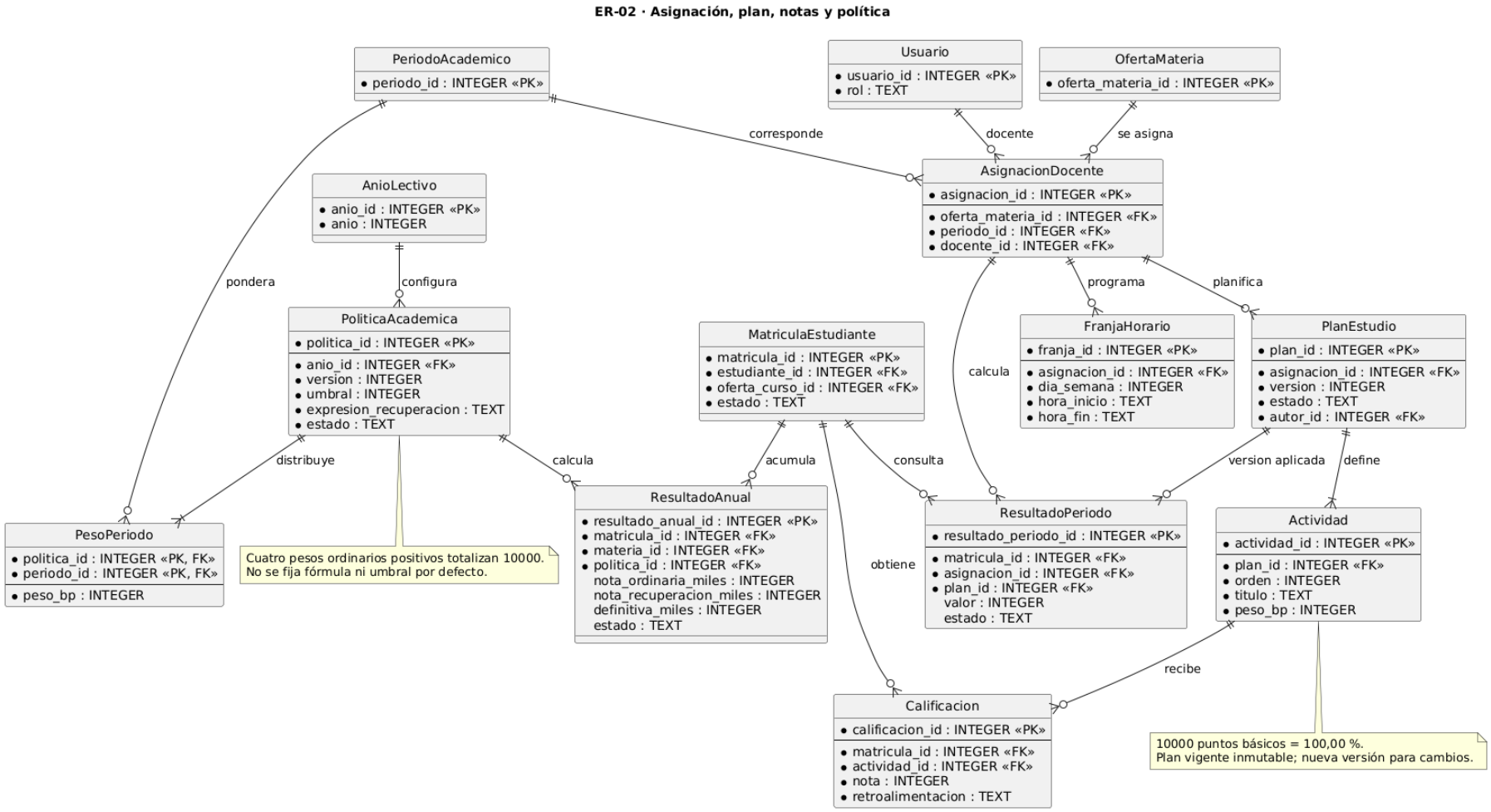
ER-01 · Organización, año y matrícula

Oferta anual del curso y matrícula con conservación del historial.



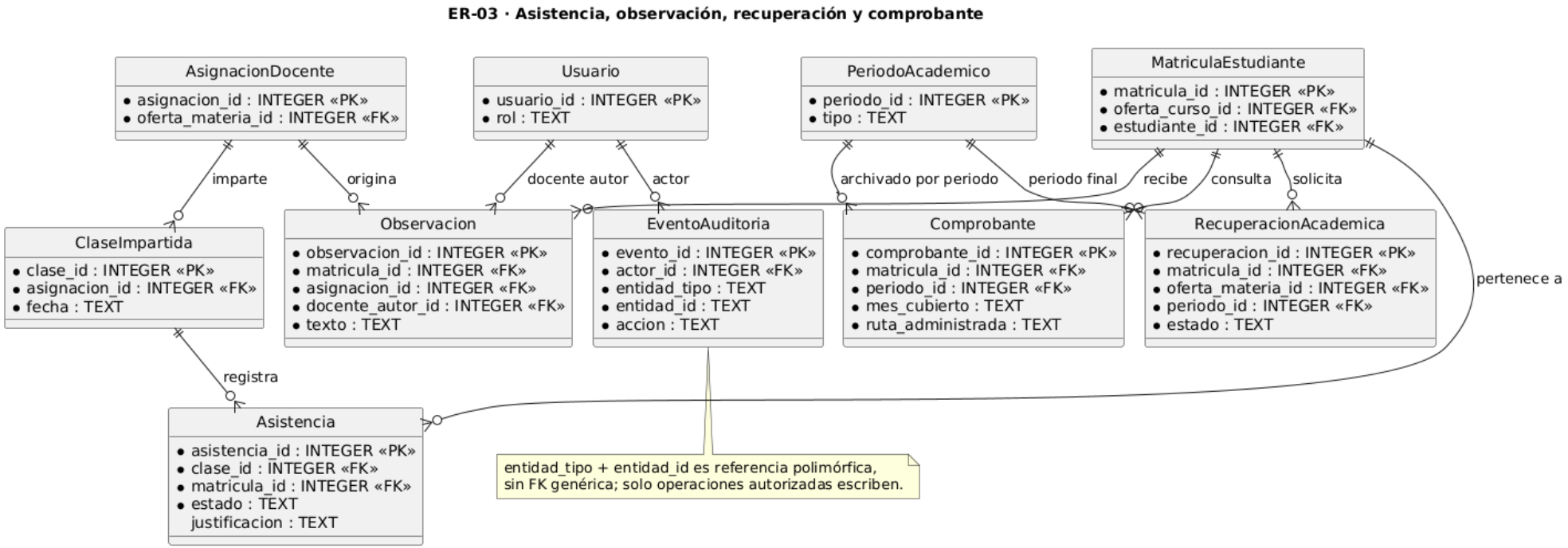
ER-02 · Asignación, planeación y evaluación

Asignaciones por periodo, planes versionados, actividades ponderadas y resultados.



ER-03 · Seguimiento y soportes

Asistencia, observaciones, recuperación, comprobantes y auditoría.



AUDITORÍA Y VALIDACIÓN

Esquema y fixture ejecutados en SQLite 3.53.1 mediante Python estándar.

Verificación	Resultado
Esquema	23 tablas; foreign_key_check sin errores.
Consulta de notas	4 filas en V_NotasPorEstudiante.
Pruebas negativas	16 entradas o cambios incompatibles rechazados.
Integridad temporal	Rechaza solapamientos docentes y periodos, incluida actualización; permite franjas contiguas y docentes distintos.
Historial y resultados	Protege matrícula/notas históricas y valida el origen de los resultados.

Pendiente en Java: autorización por rol, transacciones, validación de fórmula, recálculo y escritura atómica de auditoría. El SQL no prueba esos flujos ni metas de rendimiento.

Integración: añadir docs/fase4 y enlazarlo desde README principal; mantener v0.3 como versión definitiva de fases 1–3 hasta aprobar una adenda. No agregar bases .db ni datos reales.

Fuentes editables: .puml; diagramas vectoriales: SVG. Pruebas: python docs/fase4/pruebas/verificar_fase4.py